UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Facultad de Ingeniería
Gestión y Calidad del Software

AVANCE 3 · APARTADO 12: Métricas de proceso y de proyecto — Tablero de KPI

Sitio asignado: Practice Software Testing (Toolshop) — Tienda virtual de herramientas.

Equipo 06:
Camilo Vides
Luis Tapia
Deyner Ortiz

Docente: Andrea Paternina

Montería, Córdoba
2026

---

1. Introducción y objetivo

En el Apartado 11 medimos el **producto**: Toolshop tiene 87 puntos de función, una densidad de 0,080 defectos por PF y una complejidad ciclomática de 4 en el login y en el checkout. Esas cifras responden a *qué tan grande es el sitio* y *cuántos defectos tiene*, pero no responden dos preguntas que la docente va a hacer en la sustentación: **¿nuestro proceso de pruebas es bueno?** y **¿estamos gestionando bien el proyecto?**

Este apartado mide las otras dos dimensiones de la calidad. Las **métricas de proceso** evalúan la eficacia y la eficiencia de nuestras actividades de prueba (diseñar, ejecutar, registrar defectos, reportar). Las **métricas de proyecto** evalúan el avance del trabajo frente al plan: tiempo, esfuerzo y alcance. Con todas ellas seleccionamos un conjunto pequeño de **KPI** y armamos un **tablero de indicadores** con meta, umbrales, valor actual, estado (semáforo) y responsable.

El objetivo no es acumular números, sino **decidir**. El tablero debe decirnos qué está bien, qué está en alerta y qué acción tomar antes de la ejecución final de la Semana 15. Un tablero con 25 métricas sin metas, o solo con métricas de producto, no sirve para eso.

2. Marco conceptual

2.1 Producto, proceso y proyecto

La calidad tiene tres dimensiones que se miden distinto. El Apartado 11 cubrió la primera; este cubre las dos restantes.

Familia	Qué mide	Para qué sirve	Ejemplos en Toolshop
Producto (S10–S11)	El software: tamaño, complejidad, defectos, desempeño.	Saber qué tan bueno es el sitio.	Densidad de defectos por PF, V(G), tiempo de carga.
Proceso (S12)	La eficacia y eficiencia de las actividades con que probamos.	Mejorar el método a mediano plazo.	Tasa de ejecución, cobertura, DRE.
Proyecto (S12)	El avance del trabajo frente al plan: tiempo, esfuerzo, alcance.	Controlar el proyecto ahora.	Cumplimiento del cronograma, desviación del esfuerzo.

La idea de fondo es la de Deming y Humphrey: si el **proceso** es bueno y está bajo control, el producto tiende a salir bien. Por eso medir el proceso no es un trámite: es lo que permite saber si nuestras pruebas son confiables.

2.2 Métricas del proceso de pruebas

Nuestro proceso tiene cinco etapas: planear, diseñar casos, ejecutar, registrar defectos y reportar. Las métricas más usadas en QA, organizadas por etapa, son:

Etapa	Métrica	Fórmula	Qué indica
Diseñar	Productividad de diseño	casos ÷ horas de diseño	Ritmo con que escribimos casos.

Etapa	Métrica	Fórmula	Qué indica
Diseñar	Cobertura funcional	funciones con casos ÷ funciones del alcance × 100	Qué parte del sitio queda probada.
Ejecutar	Tasa de ejecución	ejecutados ÷ diseñados × 100	Avance de la ejecución frente al plan.
Ejecutar	% de casos exitosos	exitosos ÷ ejecutados × 100	Estabilidad del sitio en lo probado.
Ejecutar	% de automatización	automatizados ÷ diseñados × 100	Madurez técnica del proceso.
Registrar	Tasa de detección	defectos ÷ horas de ejecución	Cuántos defectos encontramos por hora.
Registrar	% de reportes rechazados	rechazados ÷ reportes × 100	Calidad de nuestros reportes (falsos positivos).
Reportar	Eficacia de detección (DRE)	E ÷ (E + D) × 100	Qué proporción de los defectos atrapa nuestra suite.

La métrica estrella es la **eficacia en la remoción de defectos (DRE)**, propuesta por Capers Jones. Se calcula con **E ÷ (E + D)**, donde **E** son los defectos que encontraron los casos planeados y **D** los que se nos escaparon y aparecieron después. En nuestro caso, **E = 7** (los defectos D-01 a D-07 del Avance 2) y **D = 1** (el defecto D-08, encontrado en una sesión exploratoria de 2 h). Por eso **DRE = 7 ÷ (7 + 1) × 100 = 87,5 %**.

El DRE no mide la calidad del sitio: **mide la calidad de nuestra suite**. Un DRE alto indica que los casos planeados atrapan casi todo; un DRE bajo indica que la matriz tiene huecos. Si D fuera 0, el DRE daría 100 %, pero eso es poco creíble para un equipo de estudiantes y no diría qué mejorar. Con D = 1 sabemos exactamente qué caso falta: la combinación **filtro + paginación**, que no estaba en la matriz.

2.3 Métricas de proyecto

Miden la gestión del trabajo: si cumplimos el alcance, en el tiempo y con el esfuerzo previstos.

Métrica de proyecto	Fórmula	Qué indica
Cumplimiento del cronograma	avances a tiempo ÷ avances programados × 100	Si estamos entregando a tiempo.
Desviación del esfuerzo	|reales - planeadas| ÷ planeadas × 100	Si el trabajo cuesta más o menos de lo previsto.
% de alcance completado	tareas completadas ÷ tareas planeadas × 100	Si cumplimos lo comprometido cada semana.
Distribución de la carga	horas de cada integrante ÷ horas totales × 100	Si el trabajo está bien repartido.

2.4 ¿Qué es un KPI?

Un **KPI** (Key Performance Indicator) es una métrica que se eligió por ser clave para un objetivo y que se compara contra una **meta** para decidir. No todas las métricas son KPI: de las 20 o 30 que podemos calcular, elegimos pocas que resuman el estado de la calidad.

Concepto	Ejemplo en Toolshop
Métrica	Tasa de detección = 0,78 defectos por hora (dato útil, pero no se sigue cada semana).
KPI	% de casos exitosos = 77,3 %, meta >= 90 %, responsable: Integrante 1, se mide en cada ciclo.

Un buen KPI cumple el criterio **SMART**: específico, medible, alcanzable, relevante y con tiempo definido. Además, conviene mezclar **adelantados** (leading), que anticipan el resultado y permiten corregir a tiempo (tasa de ejecución, cobertura, automatización), con **rezagados** (lagging), que muestran el resultado final (% de casos exitosos, densidad de defectos). Un tablero solo con rezagados avisa tarde.

2.5 El tablero de indicadores

Es una vista de **una página** que reúne los KPI con su meta, su valor actual y su estado. Se inspira en el Cuadro de Mando Integral de Kaplan y Norton: mirar el desempeño desde perspectivas balanceadas. En nuestro caso, las perspectivas son producto, proceso y proyecto. Un tablero útil tiene:

- Una fila por KPI con fórmula, meta, umbrales, valor, estado y responsable.
- Un **semáforo**: verde = cumple la meta; amarillo = alerta; rojo = no cumple.
- Una referencia de **tendencia** (se completa en la S15, con la segunda medición).
- Una o dos **gráficas** que se entiendan de un vistazo.
- Un **plan de acción** para cada KPI en amarillo o rojo: causa, acción, responsable y fecha.

3. Metodología

Seguimos los seis pasos del modelo: (1) reunir las métricas de producto de S10 y S11; (2) recolectar los datos de proceso y proyecto (horas, reportes, defectos escapados, automatización, entregas); (3) calcular las métricas con fórmula y valor; (4) seleccionar entre 6 y 10 KPI balanceados; (5) armar el tablero con meta, umbrales, valor, semáforo automático y una gráfica; y (6) leer el tablero y escribir el plan de acción.

4. Aplicación a Toolshop

4.1 Datos recolectados del proceso y del proyecto

Tabla 1. Datos directos del proyecto y su fuente

Dato	Valor	Fuente
Casos diseñados	24	Matriz de casos (Avance 2)
Casos ejecutados	22	Registro de ejecución
Casos exitosos	17	Registro de ejecución
Defectos detectados (E)	7	Registro de defectos (D-01 a D-07)
Funciones del alcance	12	Avance 1 y Avance 2
Funciones cubiertas	10	Matriz de casos
Puntos de función (PF)	87,22	Apartado 11 (PFNA 89 × VAF 0,98)
Tiempo de carga del catálogo	2,4 s	Medición con DevTools
Casos con script automatizado	1	Repositorio de scripts (login, S11)
Horas de diseño de casos	13 h	Registro de horas del equipo
Horas de ejecución	9 h	Registro de horas del equipo
Horas de sesión exploratoria	2 h	Registro de horas del equipo
Horas de documentación y revisión	28 h	Registro de horas del equipo
Horas planeadas del Avance 2	48 h	Avance 2, Tabla 21
Reportes de defecto totales	8	Registro de defectos
Reportes rechazados	1	Registro de defectos (no reproducible)
Defectos escapados (D)	1	Sesión exploratoria (D-08)
Defectos críticos	1	Registro de defectos (D-06)
Avances entregados a tiempo	2 de 2	Aula Extendida
Horas por integrante	18 / 17 / 17 h	Registro de horas del equipo

Los dos casos que no se ejecutaron fueron **CP-14 (filtros combinados)** y **CP-24 (checkout con producto agotado)**. Las dos funciones sin casos son **registro de usuario** y **recuperación de contraseña**. El defecto escapado **D-08** apareció en la sesión exploratoria: al aplicar un filtro y pasar a la página 2 del catálogo, el filtro se pierde y aparecen productos de otras categorías.

4.2 Métricas de producto, proceso y proyecto calculadas

Tabla 2. Métricas de producto (base S10–S11)

Métrica	Fórmula	Cálculo	Valor
Densidad de defectos por PF	defectos ÷ PF	7 ÷ 87,22	**0,080**
% de defectos críticos	críticos ÷ defectos × 100	1 ÷ 7 × 100	**14,3 %**
Tiempo de carga del catálogo	medición directa	—	**2,4 s**
% de casos exitosos	exitosos ÷ ejecutados × 100	17 ÷ 22 × 100	**77,3 %**

Tabla 3. Métricas de proceso

Métrica	Fórmula	Cálculo	Valor
Productividad de diseño	casos ÷ horas de diseño	24 ÷ 13	**1,85 casos/h**
Tasa de ejecución	ejecutados ÷ diseñados × 100	22 ÷ 24 × 100	**91,7 %**
Cobertura funcional	cubiertas ÷ alcance × 100	10 ÷ 12 × 100	**83,3 %**
% de automatización	automatizados ÷ diseñados × 100	1 ÷ 24 × 100	**4,2 %**
Tasa de detección	defectos ÷ horas de ejecución	7 ÷ 9	**0,78 def./h**
% de reportes rechazados	rechazados ÷ reportes × 100	1 ÷ 8 × 100	**12,5 %**
Eficacia de detección (DRE)	E ÷ (E + D) × 100	7 ÷ (7 + 1) × 100	**87,5 %**

Tabla 4. Métricas de proyecto

Métrica	Fórmula	Cálculo	Valor
Cumplimiento del cronograma	a tiempo ÷ programados × 100	2 ÷ 2 × 100	**100 %**
Desviación del esfuerzo	|reales - planeadas| ÷ planeadas × 100	|52 - 48| ÷ 48 × 100	**8,3 %**
Distribución de la carga	horas integrante ÷ horas totales × 100	18/17/17 ÷ 52	**34,6 % / 32,7 % / 32,7 %**

4.3 Selección de los KPI

De todas las métricas anteriores elegimos **10 KPI**, balanceados entre las tres dimensiones: 4 de producto, 4 de proceso y 2 de proyecto. Cuatro son adelantados.

Tabla 5. Selección de los 10 KPI

KPI	Nombre	Dimensión / característica	Tipo	¿Por qué es clave?
KPI-1	% de casos exitosos	Producto · Adecuación funcional	Rezagado	Resume si el flujo de compra funciona.
KPI-2	Densidad de defectos por PF	Producto · Fiabilidad	Rezagado	Normaliza los defectos con el tamaño (S11).
KPI-3	% de defectos críticos	Producto · Fiabilidad	Rezagado	Un defecto crítico pesa más que varios leves.
KPI-4	Tiempo de carga del catálogo	Producto · Eficiencia de desempeño	Rezagado	Característica priorizada en la S8.
KPI-5	Tasa de ejecución	Proceso · completar la matriz	Adelantado	Avisa si no alcanzaremos a probar todo.
KPI-6	Cobertura funcional	Proceso · probar todo el alcance	Adelantado	Avisa qué parte del sitio queda sin probar.
KPI-7	Eficacia de detección (DRE)	Proceso · eficacia de la suite	Rezagado	Mide si nuestros casos atrapan los defectos.
KPI-8	% de automatización	Proceso · madurez técnica	Adelantado	Prepara la ejecución automatizada de la S15.

KPI	Nombre	Dimensión / característica	Tipo	¿Por qué es clave?
KPI-9	Cumplimiento del cronograma	Proyecto · gestión del tiempo	Rezagado	Las entregas están encadenadas en el Aula.
KPI-10	Desviación del esfuerzo	Proyecto · gestión de horas	Adelantado	Avisa si el trabajo cuesta más de lo previsto.

Quedaron como **métricas de apoyo (no KPI)**: productividad de diseño, tasa de detección, % de reportes rechazados y distribución de la carga. Se calculan y se reportan, pero no se siguen en el tablero porque no cambian la decisión semana a semana.

4.4 Ficha completa de un KPI

Tabla 6. Ficha del KPI-8 · % de automatización

Campo	KPI-8 · % de automatización
Dimensión y característica	Proceso · objetivo del plan: preparar la ejecución automatizada de la S15.
Objetivo	Que al cierre de la S15 al menos la mitad de los casos diseñados tengan un script automatizado.
Fórmula y fuente	casos con script ÷ casos diseñados × 100. Fuente: repositorio de scripts y matriz de casos.
Meta	>= 50 % al cierre de la S15.
Umbrales	Verde >= 50 % · Amarillo 30 – 49,9 % · Rojo < 30 %.
Tipo	Adelantado.
Frecuencia y responsable	Cada ciclo de automatización (S13–S15) · Integrante 3.
Valor actual	**4,2 % -> Rojo.**

4.5 Tablero de KPI (línea base S12)

Tabla 7. Tablero de indicadores de Toolshop

KPI	Meta	Amarillo	Rojo	Valor S12	Estado	Responsable
KPI-1 % casos exitosos	>= 90 %	75 – 89,9 %	< 75 %	77,3 %	**Amarillo**	Integrante 1
KPI-2 Defectos por PF	<= 0,08	0,081 – 0,12	> 0,12	0,080	**Verde**	Integrante 1
KPI-3 % defectos críticos	<= 20 %	20,1 – 30 %	> 30 %	14,3 %	**Verde**	Integrante 1
KPI-4 Tiempo de catálogo	<= 3 s	3,1 – 4 s	> 4 s	2,4 s	**Verde**	Integrante 2
KPI-5 Tasa de ejecución	100 %	80 – 99,9 %	< 80 %	91,7 %	**Amarillo**	Integrante 2
KPI-6 Cobertura funcional	>= 90 %	75 – 89,9 %	< 75 %	83,3 %	**Amarillo**	Integrante 2
KPI-7 Eficacia de detección	>= 85 %	70 – 84,9 %	< 70 %	87,5 %	**Verde**	Integrante 2
KPI-8 % automatización	>= 50 %	30 – 49,9 %	< 30 %	4,2 %	**Rojo**	Integrante 3
KPI-9 Cumplimiento cronograma	100 %	80 – 99,9 %	< 80 %	100 %	**Verde**	Integrante 3
KPI-10 Desviación del esfuerzo	<= 10 %	10,1 – 20 %	> 20 %	8,3 %	**Verde**	Integrante 3

Resumen: 6 KPI en verde, 3 en amarillo y 1 en rojo.

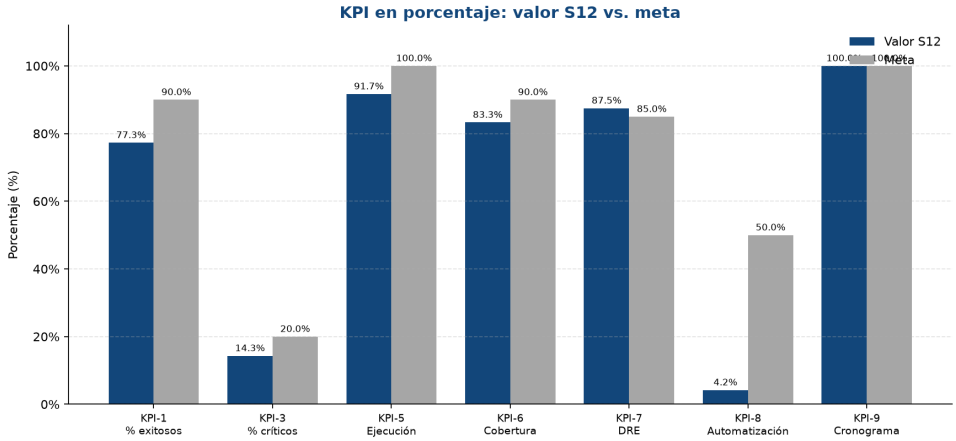


Figura 1. KPI en porcentaje: valor S12 vs. meta (elaboración propia).

El tablero completo, con las fórmulas del semáforo, la gráfica de KPI contra la meta y el Pareto, está en el archivo **`GCS_Equipo06_Apartado12_Tablero_KPI_Toolshop.xlsx`**. Cada valor se calcula con una fórmula que apunta a la hoja «Datos», de modo que al actualizar los datos en la S15 el semáforo se recalcula solo.

4.6 Lectura integrada del tablero y plan de acción

El tablero cuenta una historia coherente. **El proceso detecta bien los defectos** (KPI-7, DRE de 87,5 %, verde): de los 8 defectos conocidos, 7 los atraparon los casos planeados y solo 1 se escapó. Por eso el **producto** aparece en alerta (KPI-1, 77,3 % de casos exitosos, amarillo), pero no porque probemos mal: el sitio tiene defectos deliberados. La densidad de 0,080 defectos/PF (KPI-2) y el 14,3 % de defectos críticos (KPI-3) están en verde, lo que indica que el tamaño del producto y la gravedad de lo encontrado son manejables.

Las alertas de **proceso** son de cobertura, no de calidad del sitio: la tasa de ejecución es 91,7 % (KPI-5) porque quedaron sin ejecutar CP-14 y CP-24, y la cobertura es 83,3 % (KPI-6) porque registro y recuperación de contraseña no tienen casos. El único **rojo** es la automatización (KPI-8, 4,2 %): solo el login tiene script, y sin automatización la ejecución de la S15 no alcanza a cubrir los 16 casos automatizables.

En **proyecto** entregamos a tiempo (KPI-9, 100 %, verde) y con una desviación de horas de 8,3 % (KPI-10, verde, dentro del ±10 %), así que el plan es realista. El riesgo no es el tiempo: es la automatización.

Tabla 8. Pareto de defectos por característica ISO/IEC 25010

Característica	Defectos	% del total	% acumulado
Usabilidad	3	42,9 %	42,9 %
Adecuación funcional	2	28,6 %	71,4 %
Fiabilidad	1	14,3 %	85,7 %
Seguridad	1	14,3 %	100,0 %
Total	**7**	**100 %**	—

Nota. Porcentajes redondeados a un decimal; la columna acumulada se calcula sobre los 7 defectos exactos.

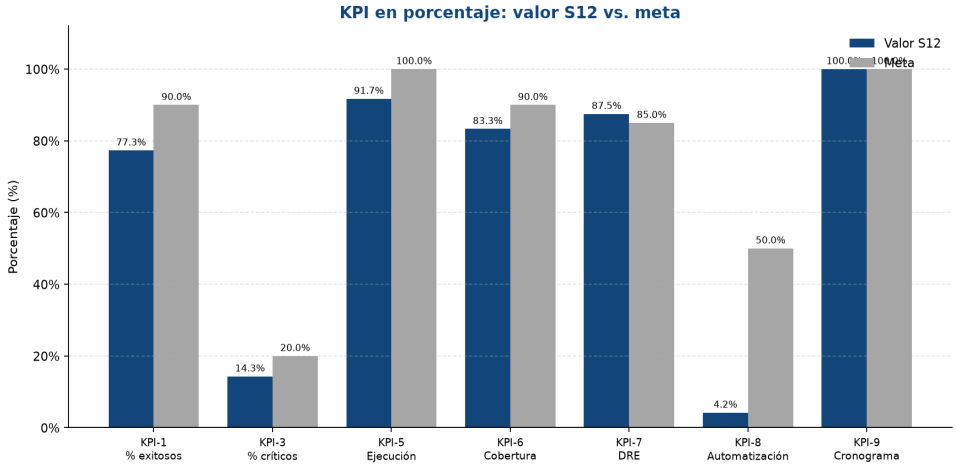


Figura 2. Pareto de defectos por característica ISO/IEC 25010 (elaboración propia).

El Pareto muestra que **usabilidad y adecuación funcional concentran el 71,4 % de los defectos**. Ahí deben concentrarse las nuevas pruebas y la automatización, no en las características que ya están verdes.

Tabla 9. Plan de acción para los KPI en amarillo y rojo

KPI en alerta	Causa probable	Acción	Responsable	Fecha
KPI-8 % automatización (rojo)	Solo el login tiene script; la automatización no arrancó.	Automatizar login y filtros en S13, y carrito y checkout en S14. Meta: 8 casos (33 %) en S14 y 12 casos (50 %) en S15.	Integrante 3	S13–S15
KPI-5 Tasa de ejecución (amarillo)	Quedaron CP-14 y CP-24 sin ejecutar.	Ejecutar ambos casos y registrar la evidencia.	Integrante 2	S13
KPI-6 Cobertura funcional (amarillo)	Registro y recuperación no tienen casos; falta filtro + paginación (D-08).	Diseñar CP-25 (filtro + paginación), CP-26 (registro) y CP-27 (recuperación de contraseña).	Integrante 2	S13
KPI-1 y KPI-2 (producto)	Defectos del sitio, concentrados en usabilidad y adecuación funcional.	No se corrige el sitio: documentar cada defecto con evidencia y severidad, y priorizar esas características en la nueva matriz.	Integrante 1	S13–S15
KPI-10 Desviación del esfuerzo (verde, pero vigilado)	Subestimación leve de las horas de diseño.	Ajustar la estimación de S13–S15 en +5 – 10 %.	Integrante 3	S13

4.7 Enlace con lo que ya hicimos y lo que viene

El tablero integra el semestre. Del **Apartado 11** toma los 87 PF y la densidad de 0,080 defectos/PF (KPI-2), y la V(G) = 4 del login y del checkout, que fija el mínimo de 4 casos por flujo. De la **S10** toma los casos, los defectos y los tiempos. De la **S9** toma las tres dimensiones (producto, proceso y proyecto) y el balance del tablero.

Lo que sigue: las acciones de la Tabla 9 entran al **diseño de casos por niveles y tipos de la S13** (CP-25, CP-26, CP-27 y la ejecución de CP-14 y CP-24); los criterios de aceptación de la **S14** se fijan con estas metas; y en la **S15** actualizamos el tablero con los datos reales de la ejecución, agregamos la columna de tendencia y verificamos si la automatización llegó al 50 %.

4.8 Conclusión

Para controlar la calidad de nuestro proyecto sobre Toolshop definimos métricas de proceso (tasa de ejecución, cobertura, DRE, automatización) y de proyecto (cumplimiento del cronograma y desviación del esfuerzo), y seleccionamos **10 KPI balanceados** entre producto, proceso y proyecto, cada uno con fórmula, meta, umbrales y responsable. La línea base del tablero muestra **6 KPI en verde, 3 en amarillo y 1 en rojo**: nuestro proceso

detecta bien los defectos (DRE = 87,5 %), lo que explica que la calidad del producto aparezca en alerta (77,3 % de casos exitosos), concentrada en usabilidad y adecuación funcional (71,4 % del Pareto). El principal riesgo es la baja automatización (4,2 %), para la cual definimos un plan de acción en S13–S15. Este tablero será nuestra herramienta de control hasta la ejecución final.

5. Relación con ISO/IEC 25010 y con la madurez del proceso

- **Adecuación funcional y fiabilidad:** KPI-1, KPI-2 y KPI-3 traducen los defectos del Avance 2 a indicadores con meta; el Pareto los enfoca en las características que más fallan.
- **Eficiencia de desempeño:** KPI-4 convierte el tiempo de carga del catálogo (2,4 s) en un indicador con umbral, tal como se priorizó en la S8.
- **Proceso de pruebas:** KPI-5, KPI-6, KPI-7 y KPI-8 miden la eficacia y la madurez de nuestro proceso, no del sitio. Es el paso que pide el **Nivel 4 de CMMI/SPICE** (proceso cuantitativamente gestionado), que en la S7 quedó como horizonte del equipo.
- **Proyecto:** KPI-9 y KPI-10 controlan tiempo y esfuerzo, las dos restricciones que en el Avance 2 limitaron la ronda piloto a 24 casos.

6. Conclusiones

- Las métricas de proceso y de proyecto completan lo que las métricas de producto no podían responder: si nuestro método de prueba es confiable y si el proyecto va según el plan.
- El DRE de 87,5 % indica que la suite atrapa 7 de cada 8 defectos conocidos; el defecto escapado D-08 señala un hueco concreto (filtro + paginación) que se corrige en la S13.
- El tablero es **balanceado y pequeño** (10 KPI: 4 de producto, 4 de proceso y 2 de proyecto), y cada KPI tiene fórmula, meta, umbrales, valor y responsable.
- El único rojo es la automatización (4,2 %). Es el riesgo principal para la S15 y el plan de acción ya tiene responsables y fechas.
- El tablero queda en Excel con fórmulas y gráficas, listo para actualizarse en la S15 sin rehacer los cálculos.

Referencias

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review, 70*(11), 35–36.

ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — SQuaRE — System and software quality models*. ISO.

ISO/IEC/IEEE. (2017). *ISO/IEC/IEEE 15939:2017 — Systems and software engineering — Measurement process*. ISO/IEC/IEEE.

ISTQB. (2023). *Certified Tester Foundation Level Syllabus* (v4.0). International Software Testing Qualifications Board.

Jones, C. (2008). *Applied Software Measurement: Global Analysis of Productivity and Quality* (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Kan, S. H. (2002). *Metrics and Models in Software Quality Engineering* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business School Press.

Parmenter, D. (2015). *Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs* (3.ª ed.). Wiley.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7.ª ed.). PMI.